

Tarea 4

Probabilidad 1

Semestre 2026-1.

Prof. Fernando Baltazar-Larios

1. La mediana de una variable aleatoria absolutamente continua con función de distribución F es un valor m tal que

$$F(m) = \frac{1}{2}$$

Esto es, para una variable aleatoria es igual de probable que sea más grande o más pequeña que su mediana. Encuentra la mediana de la v.a. X cuando $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

2. Use la desigualdad de Chebyshev para demostrar que $\text{Var}(X) = 0$ si, y sólo si, X es constante.
3. Encuentra la función generadora de momentos de una variable aleatoria binomial negativa y a partir de ella encuentra su esperanza y su varianza.
4. Se desea encontrar a 20 personas que reúnan ciertas características para aplicarles un cuestionario. Si únicamente el 1 % de la población cumple las características requeridas y suponiendo que se consulta al azar a las personas para determinar si son adecuadas para contestar el cuestionario, determine el número promedio de personas que se necesita consultar para encontrar a las 20 personas solicitadas.
5. En un estanque se tiene una cantidad desconocida M de peces. Primero, se atrapan 100 peces, se marcan y se regresan al estanque. Otro día, se toman muestras aleatorias sin reemplazo de tamaño 50 cada una y se observa que en promedio salen 10 peces marcados. Estima M .
6. Demuestra que si X y Y variables aleatorias independientes con distribución normal con parámetros μ_1, μ_2, σ_1^2 y σ_2^2 , entonces $X+Y$ también es normal. Indica los nuevos parámetros (usando la f.g.m.).
7. Sea Z una variable aleatoria normal estándar, y $X = \sigma Z + \mu$.
 - a) Encuentra $\mathbb{E}[X]$ y $\text{Var}(X)$.
 - b) Use la desigualdad de Chebyshev para estimar el valor mínimo de k de tal modo que la probabilidad de que X tome un valor entre $\mu - k\sigma$ y $\mu + k\sigma$ sea al menos 0.95.
 - c) Use la tabla de la distribución normal para encontrar el valor exacto de k que cumpla la condición del inciso anterior.
8. En el juego que consiste en sacar una bola de una urna que contiene 7 bolas rojas y 3 bolas negras ganamos 50 si la bola extraída es roja y tenemos que pagar 20 en el caso de que sea negra. ¿Qué podemos esperar si jugamos muchas veces?